

Modelo Relacional - Sistema de Gestão Hospitalar Dra. Yuska Maritan Brito

Este documento apresenta a tradução do Diagrama Entidade-Relacionamento (der_completo) para o modelo relacional, com todas as tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras. A tradução seguiu regras fixas: toda entidade independente originou uma tabela; relacionamentos (1,1)/(0,N) colocaram a chave estrangeira do lado (0,N); a especialização foi traduzida como "tabela por subtipo", com a PK do subtipo sendo também FK para a entidade pai; e o relacionamento N:N entre Atendimento e Procedimento originou a tabela associativa Procedimento_Realizado, com chave primária composta.

PESSOA (id_pessoa PK, nome, cpf, data_nascimento, is_flamengo, telefone)

A chave primária id_pessoa é um identificador necessário porque Pessoa é uma entidade independente sem nenhum relacionamento do qual herdar uma chave. Não possui chaves estrangeiras, já que é a entidade "raiz" da hierarquia de especialização - todas as demais tabelas de subtipo é que referenciam esta.

PACIENTE (id_pessoa PK, FK → PESSOA, num_convenio, grupo_sanguineo)

A chave primária de Paciente é, ao mesmo tempo, chave estrangeira para Pessoa. Essa escolha, em vez de um id_paciente próprio, garante estruturalmente que cada Paciente corresponda a exatamente uma Pessoa (não é possível inserir um Paciente sem uma Pessoa correspondente, por causa da FK) e que uma mesma Pessoa não possa ter mais de um registro em Paciente (porque a coluna é PK, e uma PK não admite valores repetidos) - refletindo exatamente a cardinalidade (0,1) definida no Passo 6 do documento der_completo.

ALERGIA_PACIENTE (id_paciente PK, FK → PACIENTE, alergias PK)

A chave primária é composta por id_paciente e alergias juntos, e não por um identificador substituto — reflexo direto da natureza de entidade fraca de Alergia (Documento 1). Como cada linha representa exatamente uma alergia distinta de um paciente específico, a combinação das duas colunas já identifica a linha de forma única e natural. Essa chave composta impede que o mesmo paciente tenha a mesma alergia cadastrada duas vezes, mas permite livremente que pacientes diferentes compartilhem a mesma alergia (já que

id_paciente muda) e que um mesmo paciente acumule várias alergias diferentes (já que alergia muda).

PROFISSIONAL (id_pessoa PK, FK → PESSOA,.crm, data_admissao)

Mesmo raciocínio de Paciente: a PK compartilhada com Pessoa é a tradução direta da especialização, garantindo que todo Profissional seja uma Pessoa existente e que a relação seja no máximo (0,1).

ESPECIALIDADE_PROFISIONAL (id_profissional PK, FK → PROFISIONAL, especialidade PK)

Mesmo raciocínio de Alergia: chave composta por id_profissional e especialidade, refletindo a dependência total de existência em relação a Profissional.

HISTORICO_PAPEL (id_historico_papel PK, id_profissional FK → PROFISIONAL, papel, data_inicio, data_fim)

PK substituta, já que Historico_Papel é uma entidade associativa (Passo 1) que não corresponde a nenhuma combinação natural de outras chaves. A FK id_profissional está aqui, e não em Profissional, porque no relacionamento "possui" Profissional está do lado (1,1) e Historico_Papel do lado (0,N) - um profissional pode acumular vários registros de histórico ao longo da carreira, então é o lado "muitos" quem guarda a referência, seguindo a mesma Regra 2 aplicada em todas as tabelas anteriores.

PRECEPTOR (id_profissional PK, FK → PROFISIONAL, titulacao)

Aqui a especialização se repete um nível abaixo: a PK de Preceptor é FK para Profissional pelo mesmo motivo já explicado - garantir que todo Preceptor seja um Profissional existente, e que um Profissional não possa ter mais de um registro em Preceptor simultaneamente.

RESIDENTE (id_profissional PK, FK → PROFISIONAL, ano_residencia)

Mesma lógica de Preceptor, aplicada ao outro subtipo de Profissional.

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

Chave substituta, já que Unidade é uma entidade independente (Regra 1) que não participa de nenhuma especialização. Não recebe chave estrangeira, pois em todos os relacionamentos em que participa (com Escala e Internação), Unidade está do lado (1,1) - quem recebe a FK é sempre a entidade do lado (0,N).

ATENDIMENTO (id_atendimento PK, id_paciente FK → PACIENTE, id_residente FK → RESIDENTE, id_preceptor FK → PRECEPTOR, data_hora, duracao_minutos)

A PK é substituta, por ser uma entidade independente que representa um evento próprio (Passo 1). As três chaves estrangeiras estão em Atendimento, e não em Paciente, Residente ou Preceptor, porque essa é justamente a regra de tradução de relacionamentos (1,1)/(0,N) (Regra 2): a FK sempre vai para o lado (0,N) da relação. Como um paciente pode ter vários atendimentos (mas cada atendimento tem só um paciente), é Atendimento - o lado "muitos" - quem guarda a referência, e não o contrário. O mesmo vale para id_residente (relacionamento "realiza") e id_preceptor (relacionamento "supervisiona").

PROCEDIMENTO (id_procedimento PK, codigo, nome, tempo_medio_minutos, nivel_risco)

Chave substituta, por ser entidade independente que funciona como catálogo de referência, sem depender de nenhuma outra entidade para existir. Não recebe FK, já que do outro lado de sua única relação (com Procedimento_Realizado) está sempre no lado (1,1).

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento PK, FK → ATENDIMENTO, id_procedimento PK, FK → PROCEDIMENTO, quantidade, tempo_real_minutos, observacao)

Diferente de todas as outras tabelas, aqui a chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras juntas, em vez de um identificador substituto. Isso acontece porque Procedimento_Realizado é a tradução de uma relação N:N (Regra 3): a combinação (id_atendimento, id_procedimento) já identifica de forma única e natural cada execução de

procedimento dentro de um atendimento, então criar uma terceira coluna de PK substituta seria redundante. As duas FKs individuais existem porque a tabela nasceu exatamente para relacionar essas duas entidades, cada uma contribuindo com sua metade da chave.

ESCALA (id_escal​a PK, id_unidade FK → UNIDADE, id_residente FK → RESIDENTE, id_preceptor FK → PRECEPTOR, dia_semana, turno, UNIQUE (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente))

A PK é substituta, por Escala ser uma entidade independente com identidade própria (Passo 1). As três FKs estão aqui pela mesma Regra 2 já explicada: em todas as três relações ("sedia", "cumpre", "supervisiona"), Unidade, Residente e Preceptor estão do lado (1,1), e Escala do lado (0,N) - por isso é Escala quem guarda as referências.

A restrição UNIQUE existe para impedir que o mesmo residente seja escalado duas vezes no mesmo plantão (mesma unidade, mesmo dia da semana, mesmo turno) com preceptores diferentes - regra explicitamente definida no enunciado: "não pode haver o mesmo residente no mesmo local/dia/turno com dois preceptores distintos".

INTERNACAO (id_internacao PK, id_paciente FK → PACIENTE, id_unidade FK → UNIDADE, id_residente FK → RESIDENTE, id_preceptor FK → PRECEPTOR, data_hora_entrada, data_hora_saida)

PK substituta, pela mesma razão de Atendimento - entidade independente que representa um evento próprio. As quatro FKs seguem exatamente o mesmo padrão da Regra 2: Paciente, Unidade, Residente e Preceptor estão todos do lado (1,1) em suas respectivas relações com Internação ("possui", "abriga", "acompanha", "supervisiona"), enquanto Internação está do lado (0,N) em todas elas - por isso concentra as quatro referências.

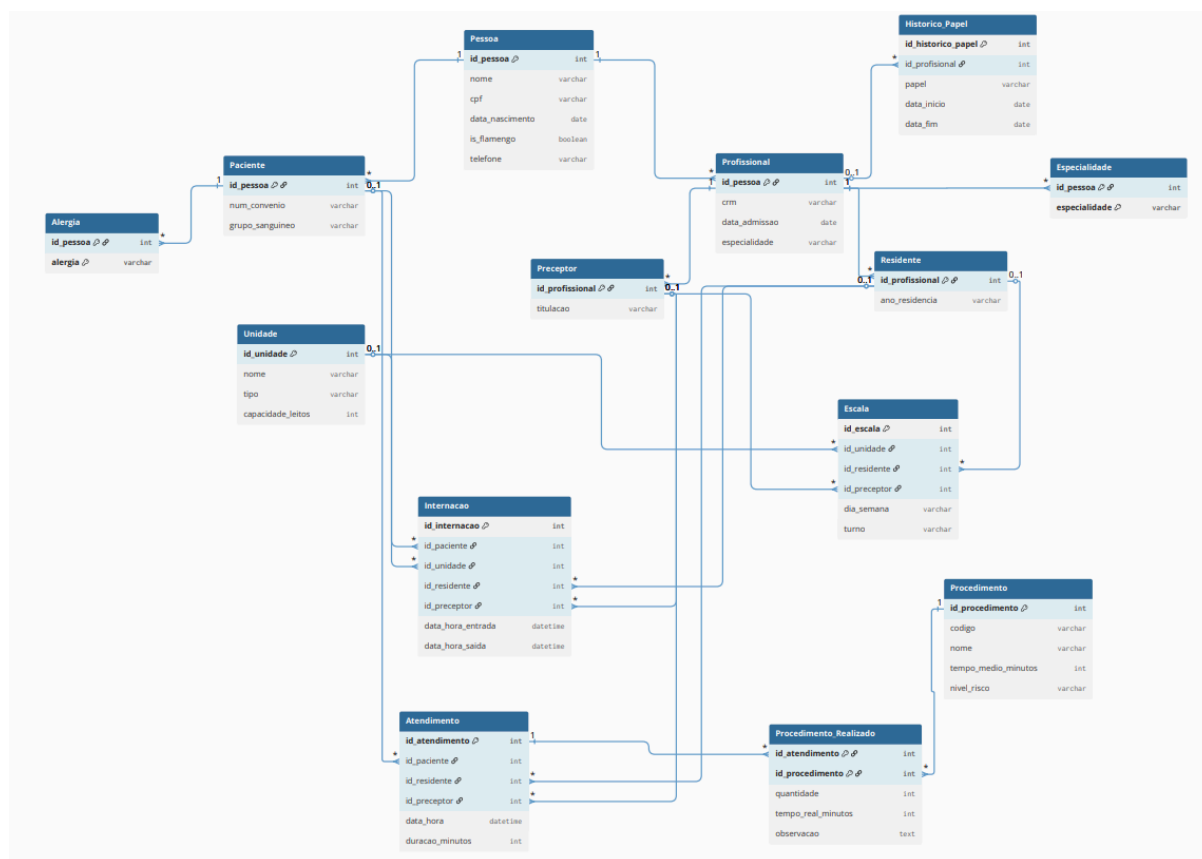


Figura 1 - Tabelas do Modelo Relacional

As tabelas podem ser melhor visualizadas no arquivo docs/modelo-relacional/modelo-relacional.png.

Correspondência com o documento der_completo

Cada chave estrangeira acima corresponde exatamente a um relacionamento nomeado no Passo 4 do documento der_completo: as FKs de Alergia e Especialidade vêm do relacionamento "tem"; a FK de Historico_Papel vem de "possui"; id_paciente em Atendimento vem do relacionamento "recebe"; id_residente e id_preceptor em Atendimento vêm de "realiza" e "supervisiona"; as FKs de Procedimento_Realizado vêm de "inclui" e "compõe"; as de Escala vêm de "sedia", "cumpre" e "supervisiona"; e as de Internação vêm de "possui", "abriga", "acompanha" e "supervisiona".

As quatro FKs que também são PK (Paciente, Profissional, Preceptor, Residente) correspondem às duas especializações do Passo 3.